

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 24

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=1/x$ στο διάστημα $[1,2]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να εφαρμόσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής στη συνάρτηση f .
β) Να βρείτε το σημείο c που προκύπτει.
γ) Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία στο $(0,+\infty)$.
δ) Να αποδείξετε ότι $1/2 < \ln 2$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.